湛江市 2025 年普通高考测试(二)

数学参考答案

1. A　因为 $A=(-2,+\infty)$，$B=(-4,4)$，所以 $A\cup B=(-4,+\infty)$.

2. B　由 $f(x)=e^x+2x$，得 $f'(x)=e^x+2$，则 $f(0)=1$，$f'(0)=3$，则曲线 $y=f(x)$ 在点 $(0,f(0))$ 处的切线方程为 $y=3x+1$.

3. A　因为 $\boldsymbol{a}\perp(\boldsymbol{a}+\lambda\boldsymbol{b})$，所以 $\boldsymbol{a}\cdot(\boldsymbol{a}+\lambda\boldsymbol{b})=\boldsymbol{a}^2+\lambda\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}=0$. 又 $\boldsymbol{a}=(1,2)$，$\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}=5$，所以 $\boldsymbol{a}^2+\lambda\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}=5+5\lambda=0$，解得 $\lambda=-1$.

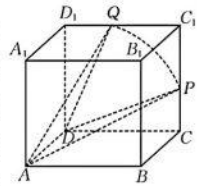
4. C　由 $N(50,4)$ 可知 $\mu=50$，$\sigma=2$，$P(X>52)=\frac{1}{2}[1-P(\mu-\sigma<X\leqslant\mu+\sigma)]=0.158\,7$，故其中单果质量超过 52 g 的草莓约有 $10\,000\times0.158\,7=1\,587$ 个.

5. B　由题可知，$f(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 上单调递增，且 $f(1)=0$. 因为 $f(x)$ 是定义在 $\mathbf{R}$ 上的奇函数，所以 $f(x)$ 在 $(-\infty,0)$ 上单调递增，且 $f(-1)=0$. 由 $f(2x-1)>0$，可得 $2x-1>1$ 或 $-1<2x-1<0$，解得 $x>1$ 或 $0<x<\frac{1}{2}$.

6. D　设 $A(x_1,y_1)$，$B(x_2,y_2)$，则 $\begin{cases}y_1^2=2px_1,\\ y_2^2=2px_2,\end{cases}$ 整理得 $\frac{y_1-y_2}{x_1-x_2}=\frac{2p}{y_1+y_2}=1$. 因为线段 AB 中点的横坐标为 7，所以线段 AB 中点的纵坐标为 4，则 $y_1+y_2=8$，从而可得 $p=4$.

7. D　$f(x)=3\sin x+2\cos x=\sqrt{13}\sin(x+\varphi)$，其中 $\sin\varphi=\frac{2\sqrt{13}}{13}$，$\cos\varphi=\frac{3\sqrt{13}}{13}$. 因为 $f(x)$ 在 $[0,\alpha]$ 上单调递增，所以 $\alpha+\varphi\leqslant\frac{\pi}{2}$，则 α 的最大值为 $\frac{\pi}{2}-\varphi$，此时 $\cos\alpha=\cos\left(\frac{\pi}{2}-\varphi\right)=\sin\varphi=\frac{2\sqrt{13}}{13}$.

8. B　因为正方体 $ABCD\text{-}A_1B_1C_1D_1$ 的棱长为 $\sqrt{3}$，所以表面 $ABCD$，ADD_1A_1，ABB_1A_1 上的点到点 A 的最大距离为 $\sqrt{6}<\sqrt{7}$，所以以顶点 A 为球心，$\sqrt{7}$ 为半径的球的球面与这三个表面没有公共点. 如图，若球面与表面 CDD_1C_1 的公共点为 P，则由 $AP=\sqrt{7}$，得 $DP=2$，故 P 的运动轨迹是以 D 为圆心，2 为半径的圆与表面 CDD_1C_1 的交线. 由 $CD=\sqrt{3}$，可得 $\angle PDC=30°$，同理可得 $\angle D_1DQ=30°$，则 $\angle QDP=30°$，同理可得球面与表面 $A_1B_1C_1D_1$，BCC_1B_1 的交线也都是圆心角为 30°，半径为 2 的圆弧，则交线总长为 $\frac{3\times30}{180}\pi\times2=\pi$.



9. BCD　因为 $z_1=1+\mathrm{i}$，$z_2=1-\mathrm{i}$，所以 $z_1z_2=(1+\mathrm{i})(1-\mathrm{i})=2$，$z_1-z_2=2\mathrm{i}$，$z_1^2=(1+\mathrm{i})^2=2\mathrm{i}$，

$\frac{z_1}{z_2}=\frac{1+i}{1-i}=\frac{(1+i)^2}{(1-i)(1+i)}=i$. 故选 BCD.

10. AD　因为$\triangle ABC$为锐角三角形，所以$0\leqslant|A-B|<C<\frac{\pi}{2}$，则$1\geqslant\cos(A-B)>\cos C>0$，从而$\sin[\cos(A-B)]>\sin(\cos C)$，A 正确. 由$A+B>\frac{\pi}{2}$，得$\frac{\pi}{2}>A>\frac{\pi}{2}-B>0$，则$1>\sin A>\sin\left(\frac{\pi}{2}-B\right)=\cos B>0$，则$\tan(\sin A)>\tan(\cos B)$，B 不正确. 由$A\in\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$，可得$\tan A\in(0,+\infty)$，则当$A=\frac{\pi}{4}$时，$\sin(\sin A)=\sin\frac{\sqrt{2}}{2}<\sin 1=\sin(\tan A)$，C 不正确. 由$A+B>\frac{\pi}{2}$，得$\frac{\pi}{2}>B>\frac{\pi}{2}-A>0$，则$1>\sin B>\sin\left(\frac{\pi}{2}-A\right)=\cos A>0$，从而$\cos(\cos A)>\cos(\sin B)$，D 正确.

11. ABD　设$P(x,y)$，则$|OP|=\sqrt{x^2+y^2}$，$|PQ|=\frac{|x+y|}{\sqrt{2}}$. 由$\sqrt{2}|OP||PQ|=1$，得$\sqrt{x^2+y^2}|x+y|=1$，即$(x^2+y^2)(x+y)^2=1$. $P(x,y)$关于l对称的点为$P'(-y,-x)$，也满足方程$(x^2+y^2)(x+y)^2=1$，故C关于直线l对称，A 正确. 显然点$M(1,0)$在C上，且满足$1^{2\,025}+0^{2\,025}=1$，B 正确. 因为$(x+y)^2\leqslant 2(x^2+y^2)$，当且仅当$x=y$时，等号成立，所以$1=(x^2+y^2)(x+y)^2\leqslant 2(x^2+y^2)^2$，整理得$x^2+y^2\geqslant\frac{\sqrt{2}}{2}$，从而$|OP|=\sqrt{x^2+y^2}\geqslant 2^{-\frac{1}{4}}$，C 不正确. 记$C$在第一象限内的部分为曲线$D$，设$B(s,t)$为$D$上任意一点，则$|OB|\geqslant 2^{-\frac{1}{4}}$，由$\sqrt{2}|OB||BQ|=1$，得$\sqrt{2}|BQ|\leqslant 2^{\frac{1}{4}}$，即$s+t\leqslant 2^{\frac{1}{4}}$，故点$B$在直线$l_1:x+y=2^{\frac{1}{4}}$的上方或在$l_1$的下方(不重合)，从而$S<\frac{1}{2}\times 2^{\frac{1}{4}}\times 2^{\frac{1}{4}}=\frac{\sqrt{2}}{2}$. 假设$s+t\leqslant 1$，则由$(s^2+t^2)(s+t)^2=1$，可得$s^2+t^2\geqslant 1$，则$(s+t)^2=s^2+t^2+2st>s^2+t^2$，则$(s+t)^2>1$，则$s+t>1$，这与假设矛盾，故$D$在直线$l_2:x+y=1$的上方，从而$S>\frac{1}{2}\times 1\times 1=\frac{1}{2}$，故$\frac{1}{2}<S<\frac{\sqrt{2}}{2}$，D 正确.

12. 3　因为C的离心率为$\frac{2\sqrt{3}}{3}$，所以$\frac{m^2+2m-3}{m^2}=\frac{4}{3}$，解得$m=3$.

13. 408　若医生甲不站在医生的最左端，则有$C_3^1A_3^3A_5^2=360$种不同的站法. 若医生甲站在医生的最左端，则有$A_3^3C_2^1C_4^1=48$种不同的站法，故不同的站法共有 408 种.

14. 14；49 609　$\{3n+2\}$与$\{4n\}$的公共项为$12n-4$，去掉它们的公共项后，剩余的项从小到大排序为 4，5，11，12，14，16，17，23，24，26，28，29，…，所以$a_5=14$，且每两个相邻的公共项之间有 5 项，以这 5 项的和为一项构成的新数列是首项为 70，公差为 60 的等差数列. 因为$(202-2)\div 5=40$，所以$\{a_n\}$的前 202 项和为$4+5+40\times 70+\frac{40\times 39\times 60}{2}=49\,609$.

15. 解：(1)设喜爱该档节目的男性观众数为x，则喜爱该档节目的女性观众数为$70-x$，不喜爱

该档节目的女性观众数为 $2x$，…… 1 分

则 $70-x+2x=100$，得 $x=30$. …… 3 分

故列联表完成如下.

单位：人

性别	喜爱情况		合计
	喜爱	不喜爱	
男	30	70	100
女	40	60	100
合计	70	130	200

…… 6 分

(2)零假设为 H_0：观众对该档节目的喜爱情况与性别无关. …… 7 分

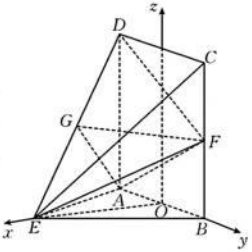
根据(1)中列联表的数据，计算得到 $\chi^2=\dfrac{200\times(30\times60-40\times70)^2}{100\times100\times70\times130}=\dfrac{200}{91}\approx2.198<2.706=x_{0.1}$. …… 11 分

根据 $\alpha=0.1$ 的独立性检验，没有充分证据推断 H_0 不成立，因此可以认为 H_0 成立，即认为观众对该档节目的喜爱情况与性别无关. …… 13 分

16. (1)证明：连接 EF，DF，记 DE 的中点为 G，连接 AG，FG. …… 1 分

因为 $BC\perp$ 平面 ABE，所以 $BC\perp BE$. …… 2 分

由 $\triangle ABE$ 是正三角形，四边形 $ABCD$ 是正方形，F 为 BC 的中点，易得 $\triangle BEF\cong\triangle CDF$，则 $EF=DF$. …… 3 分



因为 G 是 DE 的中点，所以 $FG\perp DE$. …… 4 分

又 $AD=AE$，所以 $AG\perp DE$. …… 5 分

因为 $FG\cap AG=G$，所以 $DE\perp$ 平面 AFG， …… 6 分

从而 $AF\perp DE$. …… 7 分

(2)解：记 AB 的中点为 O，连接 OE，则 $OE\perp AB$. …… 8 分

以 O 为坐标原点，OE 所在的直线为 x 轴，OB 所在的直线为 y 轴，过点 O 且与 BC 平行的直线为 z 轴，建立如图所示的空间直角坐标系.

不妨令 $AB=2$，则 $A(0,-1,0)$，$F(0,1,1)$，$C(0,1,2)$，$D(0,-1,2)$，$E(\sqrt{3},0,0)$， … 10 分

$\overrightarrow{AF}=(0,2,1)$，$\overrightarrow{CD}=(0,-2,0)$，$\overrightarrow{CE}=(\sqrt{3},-1,-2)$. …… 11 分

设平面 CDE 的法向量为 $\boldsymbol{m}=(x,y,z)$，由 $\begin{cases}\overrightarrow{CD}\cdot\boldsymbol{m}=0,\\ \overrightarrow{CE}\cdot\boldsymbol{m}=0,\end{cases}$ 得 $\begin{cases}-2y=0,\\ \sqrt{3}x-y-2z=0,\end{cases}$ …… 12 分

令 $x=2$，得 $\boldsymbol{m}=(2,0,\sqrt{3})$. …… 13 分

设直线 AF 与平面 CDE 所成的角为 θ，则 $\sin\theta=\dfrac{|\overrightarrow{AF}\cdot\boldsymbol{m}|}{|\overrightarrow{AF}||\boldsymbol{m}|}=\dfrac{\sqrt{3}}{\sqrt{5}\times\sqrt{7}}=\dfrac{\sqrt{105}}{35}$. …… 15 分

17. 解：(1)由 $a=1$，得 $f(x)=-x^2+2\ln x$，$x>0$，则 $f'(x)=-2x+\frac{2}{x}=\frac{-2(x^2-1)}{x}$. ……

…… 1分

当 $x\in(0,1)$ 时，$f'(x)>0$，$f(x)$ 单调递增，当 $x\in(1,+\infty)$ 时，$f'(x)<0$，$f(x)$ 单调递减. …… 3分

故当 $x=1$ 时，$f(x)$ 取得极大值 -1，无极小值. …… 5分

(2)由 $f(x)=-x^2+(a^2+a)\ln x+(1-a)x$，$x>0$，得 $f'(x)=-2x+\frac{a^2+a}{x}+1-a=\frac{-2x^2+(1-a)x+a^2+a}{x}=\frac{-(x+a)(2x-a-1)}{x}$. …… 7分

令 $(x+a)(2x-a-1)=0$，得 $x=-a$ 或 $x=\frac{a+1}{2}$. …… 8分

若 $a\geqslant 0$，则 $-a\leqslant 0$，$\frac{a+1}{2}>0$，当 $x\in\left(0,\frac{a+1}{2}\right)$ 时，$f'(x)>0$，当 $x\in\left(\frac{a+1}{2},+\infty\right)$ 时，$f'(x)<0$. …… 10分

若 $-\frac{1}{3}<a<0$，则 $\frac{a+1}{2}>-a>0$，当 $x\in(0,-a)\cup\left(\frac{a+1}{2},+\infty\right)$ 时，$f'(x)<0$，当 $x\in\left(-a,\frac{a+1}{2}\right)$ 时，$f'(x)>0$. …… 12分

若 $a=-\frac{1}{3}$，则 $\frac{a+1}{2}=-a$，$f'(x)\leqslant 0$ 在 $(0,+\infty)$ 上恒成立. …… 14分

综上所述，当 $a\geqslant 0$ 时，$f(x)$ 的单调递增区间为 $\left(0,\frac{a+1}{2}\right)$，单调递减区间为 $\left(\frac{a+1}{2},+\infty\right)$；当 $-\frac{1}{3}<a<0$ 时，$f(x)$ 的单调递增区间为 $\left(-a,\frac{a+1}{2}\right)$，单调递减区间为 $(0,-a)$ 和 $\left(\frac{a+1}{2},+\infty\right)$；当 $a=-\frac{1}{3}$ 时，$f(x)$ 的单调递减区间为 $(0,+\infty)$，无单调递增区间. …… 15分

18. (1)解：由题可知，$c_1=\sin\frac{1}{\lambda}$，$c_2=\sin\frac{5}{6\lambda}$，…… 1分

因为 $\lambda>\frac{2}{\pi}$，所以 $0<\frac{5}{6\lambda}<\frac{1}{\lambda}<\frac{\pi}{2}$，…… 2分

则 $c_1>c_2>0$，则 $\frac{c_1}{c_2}>1$，从而 $\{c_n\}$ 不是“上界 1 数列”. …… 3分

(2)解：$\frac{\frac{2n}{n+1}}{\frac{2(n+1)}{n+2}}=\frac{n(n+2)}{(n+1)^2}=\frac{n^2+2n}{n^2+2n+1}<1$，…… 4分

因为数列 $\left\{\frac{2n}{n+1}\right\}$ 是“上界 m 数列”，所以 $m>\frac{2n}{n+1}$ 恒成立. …… 5分

又 $\frac{2n}{n+1}=\frac{2(n+1)-2}{n+1}=2-\frac{2}{n+1}<2$，…… 6分

所以 $m\geqslant 2$，即 m 的最小值为 2. …… 7 分

(3)证明：因为 $0<b_1\leqslant\frac{\sqrt{3}-1}{2}$，$b_{n+1}=b_n+\frac{b_n^2}{n^2}(n\in\mathbf{N}^*)$，所以 $b_n>0$. …… 8 分

$b_{n+1}-b_n=\frac{b_n^2}{n^2}>0$，则 $b_{n+1}>b_n>0$，从而 $\frac{b_n}{b_{n+1}}<1$. …… 9 分

要证数列 $\{b_n\}$ 是“上界 1 数列”，需证 $b_n<1$. …… 10 分

当 $n=1$ 时，由 $0<b_1\leqslant\frac{\sqrt{3}-1}{2}$，得 $b_2=b_1+b_1^2\leqslant\frac{\sqrt{3}-1}{2}+\left(\frac{\sqrt{3}-1}{2}\right)^2=\frac{1}{2}<1$. …… 11 分

当 $n\geqslant 2$ 时，由 $b_{n+1}>b_n>0$，得 $b_{n+1}=b_n+\frac{b_n^2}{n^2}<b_n+\frac{b_nb_{n+1}}{n^2}$，则 $b_{n+1}-b_n<\frac{b_nb_{n+1}}{n^2}$，……

…… 12 分

整理得 $\frac{1}{b_n}-\frac{1}{b_{n+1}}<\frac{1}{n^2}<\frac{1}{(n-1)n}=\frac{1}{n-1}-\frac{1}{n}$，…… 13 分

则 $\sum_{i=2}^{n}\left(\frac{1}{b_i}-\frac{1}{b_{i+1}}\right)<1-\frac{1}{2}+\frac{1}{2}-\frac{1}{3}+\cdots+\frac{1}{n-1}-\frac{1}{n}=1-\frac{1}{n}$，…… 14 分

则 $\frac{1}{b_2}-\frac{1}{b_{n+1}}<1-\frac{1}{n}$，即 $\frac{1}{b_{n+1}}>\frac{1}{b_2}+\frac{1}{n}-1$. …… 15 分

因为 $0<b_2\leqslant\frac{1}{2}$，所以 $\frac{1}{b_2}\geqslant 2$，则 $\frac{1}{b_{n+1}}>\frac{1}{b_2}+\frac{1}{n}-1\geqslant 1+\frac{1}{n}=\frac{n+1}{n}$，…… 16 分

则 $b_{n+1}<\frac{n}{n+1}<1$，从而 $b_n<1$，证毕. …… 17 分

19. 解：(1)由 $x^2+y^2-4x-32=0$，整理得 $(x-2)^2+y^2=36$，则该圆是以 $F_2(2,0)$ 为圆心，6 为半径的圆. …… 1 分

因为 P 是圆 $x^2+y^2-4x-32=0$ 上一点，线段 PF_2 与 C 交于点 Q，且 $|PQ|=|F_1Q|$，所以 $|QF_1|+|QF_2|=|PF_2|=6$，则 $a=3$. …… 3 分

由题可知 $c=2$，则 $b^2=a^2-c^2=5$，故 C 的标准方程为 $\frac{x^2}{9}+\frac{y^2}{5}=1$. …… 4 分

(2)(i)由题可知，直线 AB 的斜率存在且不为 0，设直线 AB 的方程为 $x=ty+2$，$A(x_1,y_1)$，$B(x_2,y_2)$.

联立 $\begin{cases}\frac{x^2}{9}+\frac{y^2}{5}=1,\\ x=ty+2,\end{cases}$ 整理得 $(5t^2+9)y^2+20ty-25=0$，…… 5 分

则 $y_1+y_2=-\frac{20t}{5t^2+9}$，$y_1y_2=-\frac{25}{5t^2+9}$，$x_1+x_2=t(y_1+y_2)+4=\frac{36}{5t^2+9}$，…… 6 分

则线段 AB 的中点 N 的坐标为 $\left(\frac{18}{5t^2+9},-\frac{10t}{5t^2+9}\right)$. …… 7 分

设 $\triangle ODN$ 的面积为 S，则 $S=\frac{1}{2}|OD|\cdot\left|\frac{y_1+y_2}{2}\right|=\left|\frac{15t}{5t^2+9}\right|=\frac{15}{5|t|+\frac{9}{|t|}}$. …… 8 分

因为 $5|t|+\frac{9}{|t|}\geqslant 6\sqrt{5}$，当且仅当 $|t|=\frac{3\sqrt{5}}{5}$ 时，等号成立，…… 9 分

所以 $S\leqslant\frac{\sqrt{5}}{2}$，即 $\triangle ODN$ 面积的最大值为 $\frac{\sqrt{5}}{2}$. …… 10 分

(ii)设 $M(x_0,y_0)$，$\triangle ABD$ 外接圆的方程为 $x^2+y^2-2x_0x-2y_0y-F=0$. …… 12 分

因为 $D(-3,0)$ 在外接圆上，所以 $6x_0-F+9=0$，故外接圆的方程为 $x^2+y^2-2x_0x-2y_0y-6x_0-9=0$. …… 13 分

联立 $\begin{cases}x=ty+2,\\ x^2+y^2-2x_0x-2y_0y-6x_0-9=0,\end{cases}$ 整理得 $(t^2+1)y^2+(4t-2x_0t-2y_0)y-10x_0-5=0$，…… 14 分

则 $y_1+y_2=-\frac{4t-2x_0t-2y_0}{t^2+1}$，$y_1y_2=-\frac{10x_0+5}{t^2+1}$. …… 15 分

因为 $y_1+y_2=-\frac{20t}{5t^2+9}$，$y_1y_2=-\frac{25}{5t^2+9}$，所以 $x_0=-\frac{2}{5t^2+9}$，$y_0=\frac{10t}{5t^2+9}$. …… 16 分

$k_1=\frac{y_0}{x_0}=-5t$，$k_2=\frac{y_N}{x_N}=-\frac{5t}{9}$，$\frac{k_1}{k_2}=9$，为定值. …… 17 分